

IOC ANALYZER

Әкімші және инженер нұсқаулығы

Толық анықтамалық: мүмкіндіктер, орналастыру және пайдалану
v2.0 · 2025

Threat Intelligence & Incident Response Platform

1. Кіріспе

IOC Analyzer — Windows үшін threat intelligence және оқиғаларға жауап беру десктоп платформасы. Ол қауіпсіздік талдаушыларына, әкімшілерге және инженерлерге зиянды бағдарламалардың артефактілерін анықтауға, YARA ережелерімен файлдарды сканерлеуге, файл хэштерін VirusTotal арқылы тексеруге және бір жұмыс станциясынан бірнеше хостты қашықтан сканерлеуге мүмкіндік береді.

1.1 Жүйелік талаптар

- ОЖ: Windows 10 / 11 (64-bit)
- Python 3.11+ (PyQt6, requests, psutil)
- API қоңырауларына желіге қол жетімділік (VirusTotal, AbuseIPDB, Groq/Claude)
- yara64.exe HEMECE yara-python — YARA сканерлеу үшін
- pywinrm — агентті автоматты орналастыру үшін (міндетті емес)

1.2 Алғашқы іске қосу

Қолданбаны жоба түбірінен іске қосыңыз:

```
python main.py
```

Алғашқы іске қосуда config.json автоматты жасалады. API кілттерін енгізу үшін Параметрлер бөлімін ашыңыз.

2. Мүмкіндіктер анықтамалығы

2.1 Басты бет (Dashboard)

Басты бет сканерлеу белсенділігіне шолуды нақты уақытта ұсынады: YARA ескертулерінің, тексерілген хэштердің, желі сұрауларының есептегіштері және барлық бөлімдердегі маңызды нәтижелерді тіркейтін оқиғалар тізімі.

2.2 Хэш іздеу (Hash Lookup)

VirusTotal API-ын сұрастыру үшін бір немесе бірнеше хэш (SHA-256/MD5/SHA-1) енгізіңіз. Нәтижелер анықтау үлесін, файл атауын, түрін және есепке сілтемені көрсетеді. Тегін VT API — 4 сұрау/мин; Параметрлерде кідірісті реттеңіз.

2.3 IOC жинақ (IOC Collection)

Жергілікті хосттан компромисс индикаторларын жинау: іске қосылған процестер, белсенді желі қосылымдары және реестрдің автожүктеу жазбалары. Күдікті процестер (C:\Windows және C:\Program Files сыртында) автоматты белгіленеді.

2.4 YARA сканер (YARA Scanner)

YARA ережелерін пайдаланып файл немесе қалтаны сканерлеу. 40-тан астам кірістірілген ережелермен жеткізіледі: шифрлаушылар, RAT, тіркелгі деректерін ұрлаушылар, C2 фреймворктары. Өзіндік .yara файлдарын жүктеп немесе кірістірілген редактор арқылы ережелер жазуға болады.

- Сол панельден бір немесе бірнеше ережені таңдаңыз.
- Файл немесе Қалта батырмалары арқылы нысанды көрсетіңіз.
- «YARA сканерлеу» батырмасын басыңыз. Нәтижелер кесте арқылы түс белгілерімен көрсетіледі.

! YARA сканерлеу үшін жоба қалтасында yara64.exe немесе yara-python орнатылған болуы керек.

2.5 Желі барлауы (Network Intel)

IP-мекенжайлар мен домендерді AbuseIPDB және VirusTotal арқылы тексеру. Нәтижелер теріс пайдалану сенімділік ұпайын, елді, провайдерді және қауіп санаттарын қамтиды.

2.6 ЖИ Көмекшісі (AI Assistant)

Қауіптерді талдауға арналған ЖИ модельмен (Groq / Claude) чат. IOC деректерін, журнал үзінділерін немесе YARA ережелерінің кодын жіберіп, түсініктемелер, MITRE ATT&CK маппинг және жою ұсыныстарын алыңыз.

2.7 Есептер (Report Builder)

PDF немесе HTML форматында оқиға есептерін жасау. Есептер барлық бөлімдердің нәтижелерін, уақыт белгілерін, ауырлық деңгейлерін және ұсыныстарды біріктіреді.

2.8 Жады сканері (Memory Scan)

Барлық іске қосылған процестерді тізімдеу және таңдалған процестің орындалатын файл кескінін YARA ережелерімен сканерлеу. Дискідегі файлсыз жадыдағы зиянды бағдарламаларды анықтауға пайдалы.

2.9 Карантин (Quarantine)

Күдікті файлдарды оқшауланған карантин қалтасына жылжыту. Карантиндегі файлдар кездейсоқ іске қосуды болдырмау үшін аты өзгертіледі. Оларды қалпына келтіруге немесе біржола жоюға болады.

2.10 Параметрлер (Settings)

Қолданбаны конфигурациялау:

- VirusTotal, AbuseIPDB, Groq, Claude API кілттері
- Нәтижелер мен карантин үшін әдепкі қалталар
- VirusTotal сұрау кідірісі
- Есептерді автосақтау
- Интерфейс тілі: ENG / RUS / ҚАЗ

2.11 Хосттар (Hosts) — Көп хостты сканерлеу

Хосттар бөлімі бірнеше Windows машиналарын бір жұмыс станциясынан басқаруға және сканерлеуге мүмкіндік береді. Әр қашықтағы хостта 5555 портында сканерлеу конечных нүктелерін ұсынатын жеңіл Flask HTTPS-агент (agent.exe) жұмыс істейді.

- Хост қосу: IP, порт (5555) және API токенін енгізіңіз.
- Ping: агентке қол жетімділікті тексеріңіз.
- Сканерлеу: қашықтағы хостта YARA, IOC және/немесе файл хэшін іске қосыңыз.
- Орнату (Deploy): WinRM арқылы агентті автоматты орнатыңыз.

3. Агентті орналастыру — кезең-кезеңімен нұсқаулық

3.1 Агент не жасайды

agent.py — бақыланатын әр хостта Windows Service ретінде жұмыс істейтін өз алдына Flask HTTPS сервері. Ол API токенимен қорғалған алты сканерлеу конечных нүктесін ұсынады. Барлық трафик алғашқы іске қосуда автоматты жасалатын өздігінен қол қойылған TLS сертификатымен шифрланады.

3.2 А Әдісі — Қолмен орналастыру

Мақсатты хостта WinRM қол жетімді болмаса осы әдісті қолданыңыз.

1-қадам — Мақсатты хостта Python орнату

```
winget install Python.Python.3.12
```

2-қадам — agent/ қалтасын мақсатты хостқа көшіру

agent/ мазмұнын қашықтағы машинаның C:\IOCAgent\ қалтасына көшіріңіз.

3-қадам — Мақсатты хостта агент тәуелділіктерін орнату

```
pip install flask psutil cryptography pywin32
```

4-қадам — Токен жасау үшін агентті алдыңғы режимде іске қосу

```
cd C:\IOCAgent
python agent.py
# Шығыс:
# [IOCAgent] Generating self-signed certificate...
# [IOCAgent] v1.0.0 starting on https://0.0.0.0:5555
# [IOCAgent] Token: a3f7c9d2... (32 таңбалы hex)
```

ОК Токенді көшіріңіз — 7-қадамда қажет болады. C:\IOCAgent\token.txt файлына да сақталады.

5-қадам — Windows Service ретінде орнату (ұсынылады)

```
# Әкімші ретінде іске қосыңыз:
python agent.py --install
python agent.py --start
```

6-қадам — Windows Firewall-да 5555 портын ашу

```
netsh advfirewall firewall add rule name="IOCAgent" dir=in action=allow protocol=TCP localport=5555
```

7-қадам — IOC Analyzer-ге хостты қосу

Хосттар бөлімін ашыңыз, «+ Қосу» батырмасын басыңыз және толтырыңыз:

- Атауы: кез келген белгі (мысалы, SRV-DC01)
- IP: мақсатты хосттың IP мекенжайы
- Порт: 5555
- Токен: token.txt мәні

8-қадам — Байланысты тексеру

Ping батырмасын басыңыз. Күй жасыл (● онлайн) болуы тиіс.

9-қадам — Сканерлеуді іске қосу

YARA және/немесе IOC жалауларын белгілеңіз, сканерлеу жолын (мысалы, C:\Users) орнатыңыз және Сканерлеу батырмасын басыңыз. Нәтижелер төмендегі кестеде пайда болады.

3.3 Б Әдісі — UI арқылы автоматты орналастыру

Мақсатты хостта WinRM қосылған болса (5985 порты), агентті IOC Analyzer интерфейсінен тікелей орналастыруға болады.

Мақсатты хосттағы алғышарттар

```
# МАҚСАТТЫ хостта Әкімші ретінде іске қосыңыз:  
winrm quickconfig  
# NTLM үшін (домен ортасы):  
Set-Item WSMAN:\localhost\Service\Auth\NTLM -Value true
```

! WinRM Windows жұмыс станцияларында әдепкі өшірулі. Командалар әкімші құқықтарымен орындалады.

agent.exe жинау (жұмыс станциясында бір рет)

```
cd agent  
build.bat  
# Жасайды: agent\dist\agent.exe
```

UI-дан орналастыру

- Хосттар бөлімін ашыңыз.
- Агент орнату батырмасын басыңыз.
- Мақсатты хосттың IP, әкімші атын және құпия сөзді енгізіңіз.
- ОК басыңыз — IOC Analyzer agent.exe-ді көшіреді, қызметті орнатады және токенді автоматты алады.
- «+ Қосу» батырмасын басып, көрсетілген токенді хостты тіркеу үшін қойыңыз.

4. Қауіпсіздік ескертпелері

- API токени — орнату кезінде бір рет жасалатын 64 таңбалы кездейсоқ hex жолы.
- Барлық агент трафигі TLS (өздігінен қол қойылған сертификат) арқылы шифрланады.
- Токен token.txt файлында ашық түрде сақталады — ACL арқылы қол жетімділікті шектеңіз.
- WinRM тіркелгі деректері қолданбамен сақталмайды, тек Deploy операциясы кезінде пайдаланылады.
- config.json API кілттерін ашық түрде сақтайды — VCS-қа қоспаңыз.

5. Ақауларды жою

Агент 'офлайн' ретінде көрсетілуде

- Қашықтағы хостта agent.exe / agent.py іске қосылғанын тексеріңіз.
- 5555 порты ашық екенін тексеріңіз: netstat -ano | findstr 5555
- hosts.json-дағы токен қашықтағы хосттың token.txt мәніне сәйкес болуы тиіс.

YARA сканерлеу COMPILE_ERR қайтарады

- Ережеде синтаксис қатесі бар — Ережелер редакторын ашыңыз.
- YARA 4.5.5+ пайдаланылмаған жолдарды қате ретінде қабылдайды — барлық айнымалылар condition-да болуы тиіс.

Deploy: 'pywinrm not installed'

```
pip install pywinrm
```

Deploy: WinRM қосылым қатесі

- WinRM қосылғанын тексеріңіз: winrm quickconfig
- Мақсатты хостта 5985 порты үшін брандмауэр ережелерін тексеріңіз.